Математический анализ

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

2024/2025 учебный год, 2-й семестр

Содержание

I Неопределённый интеграл **2**

1 Введение **2**

1.1 Определение | Неопределённый интергал . . . 2

1.1.1 Пример . . . 2

1.2 Утверждение . . . 2

1.3 Определение . . . 2

2 Элементы таблицы интергалов **3**

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования **3**

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла **3**

4.1 Первое . . . 3

4.2 Второе . . . 3

4.3 Третье . . . 3

4.3.1 Доказательство . . . 4

4.3.2 Комментарий . . . 4

5 Методы интергрирования **4**

5.1 Интегрирование по частям . . . 4

5.1.1 Пример . . . 4

5.1.2 Пример . . . 4

2025.02.13 (3)

Часть I
Неопределённый интеграл

1 Введение

1.1 Определение | Неопределённый интергал

$$f(x) = \text{любой, главное неразгрывный} \underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$$

Функция $F(x)$: этот же промежуток $\underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$ называется первообразной функции $f(x)$ на промужтке (a, b), если $F(x) \in D(a, b)$ (дифференцирума на этом промежутке), причём $F'(x) = f(x)$.

1.1.1 Пример

$$f(x) = 2x \Rightarrow F(x) = x^2, F(x) = x^2 + 2,718281828$$
$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x \in (0; +\infty) : F(x) = \ln x \\ x \in (-\infty, 0) : F(x) = -\ln x \end{array}\right.$$
$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2} \Rightarrow F(x) = \arctan x + 1000$$

1.2 Утверждение

Попытается описать множество всех первообразных, если есть хотя бы одна

$$f(x) : (a, b) \Rightarrow \mathbb{R}$$
$$\text{Пусть } F_1(x), F_2(x) \text{ — первообразные функции} f(x)(a, b)$$
$$\text{Пусть } \Phi(x) = F_1(x) - F_2(x)$$
$$\text{Пусть } \widetilde{x}, \widehat{x} \in (a, b), \text{ по теореме Лангранжа о конечной приращении}$$
$$\Phi(\widetilde{x}) - \Phi(\widehat{x}) = \Psi'(\psi)(\widetilde{x} - \widehat{x}), \psi \text{ между } \widetilde{x} \text{ и } \widehat{x}$$
$$\Phi'(\psi) = F_1'(\psi) - F_2'(\psi) = f(\psi) - f(\psi) = 0$$
$$\Phi(\widetilde{x}) = \Phi(\widehat{x})$$
$$\Phi(c) = c = const$$

Множежство всех первообразных функций на промежутке исчерпывается функциями вида $F(x) + c$, где $F(x)$ — первообразная, c — произвольная действительная постоянная.

1.3 Определение

Неопределённым интергалом функции $f(x)$ на промежутке (a, b) называется множество всех её первообразных на промежутке (a, b).

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

2 Элементы таблицы интергалов

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right| + c$$
$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + c$$
$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования

$$\text{Пусть } f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}, F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$d\left(\int f(x)dx\right) = d\left(F(x) + c\right) = F'(x)dx = f(x)dx$$
$$\text{"Значки } d \text{ и } \int \text{ убили друг друга (с) Родников"}$$

$$\int dF = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + c$$

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла

4.1 Первое

$$\int \left(\alpha f(x) + \beta g(x)\right) dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx, \text{ где} \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ — и интегралы в правой части существуют}$$

4.2 Второе

$$\text{Пусть } u(x) \text{ и } v(x) \in D(\alpha, \beta),$$
$$\int (u \cdot v)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx = u \cdot v + c$$

4.3 Третье

$$f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$$
$$\varphi(t) : (\alpha, \beta) \Rightarrow (a,b)$$
$$\varphi(t) : D(\alpha, \beta)$$
$$F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$\text{Тогда } \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + c$$

4.3.1 Доказательство

$$d(F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi' dt = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

4.3.2 Комментарий

$$\int f(\varphi(t)) \underbrace{\varphi'(t)dt}_{d\varphi(t)} = \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(x)dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c$$

5 Методы интергрирования

5.1 Интегрирование по частям

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' v dx$$

5.1.1 Пример

$$\int \ln x dx = \int (\ln x) \cdot (x)' dx = \begin{cases} u = \ln x, u' = \frac{1}{x} \\ v = x, v' = 1 \end{cases} = \underbrace{\ln x}_{u} \underbrace{\cdot x}_{v} - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \ln x - x + c$$

5.1.2 Пример

$$I = \int e^x \sin x dx = \int \underbrace{e^x}_{u} \underbrace{(-cosx)'}_{v'} = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = cosx, v' = -sinx \end{cases} =$$

$$= -e^x \cos x + \int e^x \cos dx = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = \sin x, v' = \cos x \end{cases} = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = e^x(\sin x - \cos x) - I$$

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$$